

GitHub小白保姆级入门教程从零到上手完全指南 · 解决中国用户最常遇到的问题

GitHub小白保姆级入门教程

从零到上手完全指南 · 解决中国用户最常遇到的问题

注册耗时约15分钟 · 基础操作1周可掌握

GitHub是全球最大的代码托管平台，拥有超过1亿开发者。 无论你是学生、初级开发者还是想转行编程的新手，掌握GitHub已经成为现代开发者的 **必备技能**。本教程将手把手带你从注册账号到熟练使用GitHub的核心功能，解决中国用户最常遇到的问题。

TL;DR 一分钟速览

- ◆ GitHub是什么：基于Git的代码托管平台，可以存储代码、协作开发、展示项目
- ◆ 价格：**免费版完全够用**，个人开发者无需付费；学生可申请价值数千美元的免费福利包
- ◆ 中国能用吗：可以直接访问，偶尔不稳定，本文提供多种加速方案
- ◆ 注册耗时：约10-15分钟（含邮箱验证和2FA设置）
- ◆ 学习周期：基础操作1周可掌握，熟练使用约1个月



Git核心命令速查表

`git clone <url>` · 下载远程仓库到本地

`git status` · 查看文件修改情况

`git add .` · 将所有修改加入暂存区

`git commit -m "说明"` · 保存修改到本地仓库

`git push` · 上传到远程仓库

`git pull` · 下载远程最新代码

日常工作流程

编辑代码 → git add . → git commit -m "说明" → git pull → git push



一 GitHub是什么？为什么要学？

🤔 **What: GitHub到底是干什么的**

Git 是一个版本控制工具，帮你记录代码的每一次修改，就像游戏存档一样可以随时回退。**GitHub** 则是基于Git的在线平台，让你可以把代码存到云端、和别人协作开发、展示自己的项目作品。

💡 **简单类比**

Git是你电脑上的记账软件，GitHub是把账本存到云端的银行，还能和朋友共享账本。

💡 **Why: 为什么要学GitHub**

🌟 四大理由

- 1 求职必备： **90%以上的技术岗位** 都要求掌握Git/GitHub
- 2 作品展示： GitHub就是程序员的"作品集"，面试官会看你的GitHub主页
- 3 学习资源： 全球最优质的开源项目和代码都在GitHub上
- 4 免费福利： 学生可以申请价值 **数千美元** 的开发工具包

📖 基础信息速览

官网： <https://github.com>

所属公司： 微软（2018年收购）

用户规模： 全球1亿+开发者

中国访问： ☒ **可直接访问** （偶尔不稳定）

中文界面： ☐ **部分支持** （可在设置中切换简体中文）

免费版： ☒ **功能完整** ，个人使用完全够用



二 注册账号：保姆级步骤详解

🔧 准备工作

开始注册前，请准备：

- ◆ 浏览器： 推荐Chrome、Firefox或Edge（不支持IE）
- ◆ 邮箱： 推荐使用QQ邮箱或Gmail（ **163邮箱可能收不到验证码** ）
- ◆ 网络： 如遇页面加载慢，可能需要科学上网

注册步骤（约10分钟）

第1步：访问注册页面

打开浏览器，访问 <https://github.com/signup>，点击页面上的 Sign up 按钮开始注册。

第2步：填写邮箱地址

在输入框中输入你的邮箱地址。系统验证通过后会显示绿色勾勾✓，点击 Continue 继续。

第3步：设置密码

密码要求

- ◆ 至少 **8个字符**，且必须包含至少一个小写字母
- ◆ 或者纯数字需要 **15个字符** 以上
- ◆ 建议设置包含大小写字母、数字的强密码

第4步：选择用户名

用户名是你在GitHub上的唯一标识，选择时请注意：

- ◆ 只能用 **英文字母、数字和连字符(-)**
- ◆ 不能以连字符开头或结尾
- ◆ **不能使用中文**
- ◆ 建议使用简洁、专业的名称，如 `zhangsan` 或 `john-doe`

第5步：邮件订阅选择

系统询问是否接收产品更新邮件，输入 n 拒绝或 y 接受，点击 Continue。

第6步：完成人机验证

点击 开始解谜，按提示完成图像识别任务。如果验证码加载不出来，尝试更换浏览器或使用科学上网。

第7步：邮箱验证

GitHub会发送一封包含 **6-8位数字验证码** 的邮件到你的邮箱。打开邮件，将验证码填入网页，即可完成注册。

必须设置：两步验证(2FA)

重要提醒

GitHub强制要求所有用户启用两步验证，不设置会导致部分功能受限。由于GitHub的短信验证 **不支持中国+86手机号**，你必须使用验证器App。

推荐方式：使用验证器App

1 在手机应用商店下载 **Microsoft Authenticator** 或 **Google Authenticator**

2 登录GitHub → 点击头像 → Settings → Password and authentication

3 点击 Enable two-factor authentication

4 用手机App扫描页面上的二维码

5 输入App显示的6位验证码

6 下载并保存恢复码（极其重要！丢失后账号可能无法恢复）

🔧 常见注册问题解决

邮箱收不到验证码 → 检查垃圾邮件文件夹；避免使用163邮箱

验证码加载失败 → 更换浏览器；清除缓存；使用科学上网

页面卡住不跳转 → 尝试用手机浏览器完成注册

2FA没有中国手机选项 → 必须使用验证器App，不支持短信验证



☰ 核心功能实操教程

📁 功能1：创建你的第一个仓库（Repository）

仓库就是存放项目代码的地方，相当于一个项目文件夹。

✅ 创建步骤

1 登录GitHub，点击页面右上角的 + 图标

2 选择 New repository

3 填写仓库名称（如 `my-first-project`）

4 选择 Public（公开）或 Private（私有）

5 勾选 Add a README file（推荐）

6 点击 Create repository

🎉 恭喜！

完成后你就拥有了第一个GitHub仓库！

💻 功能2：Git基础操作

在使用Git命令前，需要先安装Git。Windows用户访问 <https://git-scm.com/download/win> 下载安装，Mac用户在终端执行 `xcode-select --install`。

🔧 首次使用配置

```
git config --global user.name "你的名字"
```

```
git config --global user.email "你的邮箱"
```

克隆仓库到本地

```
git clone https://github.com/用户名/仓库名.git
```

日常工作流程

1. 进入项目文件夹

```
cd 仓库名
```

2. 修改代码后，添加所有改动

```
git add .
```

3. 提交到本地（-m后写本次修改说明）

```
git commit -m "添加了新功能"
```

4. 推送到GitHub

```
git push
```

功能3：GitHub Desktop图形化工具

如果你觉得命令行太难，可以使用GitHub官方的图形化工具。

安装步骤

1 访问 <https://desktop.github.com/download/>

2 下载对应系统版本并安装

3 登录GitHub账号

基本操作：左侧显示文件变化 → 底部输入提交信息 → 点击 Commit to main → 点击 Push origin 推送到远程

功能4：GitHub Pages免费建站

GitHub Pages可以让你 **免费搭建个人网站**。

创建步骤

1 创建一个名为 `用户名.github.io` 的仓库

2 上传一个 `index.html` 文件作为首页

3 进入仓库 → Settings → Pages → Source选择 main 分支

4 几分钟后访问 <https://用户名.github.io> 即可看到你的网站

功能5：Issues任务管理

Issues用于记录Bug、提出建议或管理任务。

创建Issue： 进入仓库 → 点击 Issues 标签 → 点击 New Issue → 填写标题和详细描述 → 点击 Submit new issue

🔗 功能6： Pull Request协作流程

当你想为别人的项目贡献代码时，需要通过 **PR (Pull Request)**：

- 1 Fork： 点击目标仓库右上角的 Fork 按钮，复制到自己账号
- 2 Clone： 克隆到本地并创建新分支修改代码
- 3 Push： 推送修改到自己的Fork仓库
- 4 Create PR： 回到GitHub点击 Compare & pull request
- 5 等待项目维护者审核和合并



四 费用详解： Free够用吗？

💰 定价对比表

Free \$0 永久免费 · 无限公/私有仓库、2000分钟CI/CD、500MB存储 · **个人开发者首选**

Pro \$4/月 · 3000分钟CI/CD、2GB存储、高级代码审查 · 个人高级需求

Team \$4/用户/月 · 团队协作功能、多审查者、Web支持 · 中小团队

Enterprise \$21/用户/月起 · SSO单点登录、高级审计、自托管选项 · 大型企业

🎁 省钱技巧

🎓 技巧1： 学生免费获取Pro + Copilot

如果你是在校学生，强烈推荐申请 **GitHub Student Developer Pack**：

- ◆ GitHub Pro 免费
- ◆ GitHub Copilot Pro 免费（AI编程助手，价值 **\$19/月**）
- ◆ JetBrains全套IDE 免费
- ◆ DigitalOcean \$200云服务额度
- ◆ 以及100多个合作伙伴的免费福利

申请地址：<https://education.github.com/pack/join>

💡 技巧2： 年付更划算

付费计划选择年付通常可节省约 **10-17%** 的费用。

💎 技巧3： Free版对个人完全够用

对于个人学习和小项目开发，Free版的功能已经非常完整：

- ◆ 无限私有仓库
- ◆ 每月2000分钟的GitHub Actions（自动化CI/CD）
- ◆ 120核心小时的Codespaces云开发环境

🇨🇳 支付方式说明

- ✅ Visa/Mastercard信用卡 · 推荐使用
- ✅ PayPal · 可绑定国内信用卡
- ❌ 支付宝/微信 · 不支持



五 真实优缺点分析

👍 优点：为什么选择GitHub

- ◆ 社区最大：1亿+开发者，几乎所有优质开源项目都在这里
- ◆ 功能完善：Issues、Projects、Actions、Pages等一站式解决
- ◆ 免费慷慨：免费版功能强大，个人使用完全够用
- ◆ 求职加分：GitHub主页就是程序员的简历，面试官会看
- ◆ AI加持：Copilot是目前最强的AI编程助手
- ◆ 生态丰富：与VS Code、各种CI/CD工具深度集成

🗨️ 缺点：需要注意的问题

- ◆ 中国访问不稳定：偶尔加载慢或打不开，需要配置加速
- ◆ 图片加载问题：头像和README图片经常加载失败
- ◆ 没有中文客服：遇到问题只能看英文文档或社区求助
- ◆ 2FA不支持中国手机：必须使用验证器App
- ◆ 学习曲线：Git概念对新手有一定门槛



六 竞品对比：GitHub vs GitLab vs Gitee vs Bitbucket

📊 功能对比表

- GitHub · 中国访问 ⚠️ 偶尔不稳定 · 社区 ★★★★★ · AI助手最强
- GitLab · 中国访问 ⚠️ 一般 · 社区 ★★★★★ · DevOps一体化最强
- Gitee（码云） · 中国访问 ✅ 极快 · 中文界面 ✅ 完整 · 国内首选
- Bitbucket · 中国访问 ⚠️ 一般 · Atlassian生态深度集成

🎯 如何选择？

学习编程、求职展示 → **GitHub**（全球标准，面试官认可）

参与开源项目 → **GitHub**（所有主流开源项目都在这）

需要最快访问速度 → **Gitee**（国内服务器，速度最快）

公司内部项目、数据合规 → **Gitee**（符合国内法规）

完整DevOps一体化 → **GitLab**（CI/CD功能最完善）

已使用Jira/Confluence → **Bitbucket**（Atlassian生态深度集成）

💡 双平台策略推荐

对于中国用户，推荐 **GitHub + Gitee 双平台策略**：

◆ 主仓库放在GitHub（利用全球社区和求职价值）

◆ 用Gitee导入GitHub仓库作为镜像（加速克隆下载）



七 常见问题FAQ

? Q1: Git和GitHub有什么区别？

Git 是一个版本控制工具，安装在你的电脑上，用于管理代码版本。**GitHub** 是基于Git的云端平台，用于存储代码和协作。简单说：**Git是工具，GitHub是平台**。

? Q2: GitHub在中国能正常访问吗？

可以直接访问，**无需翻墙**。但偶尔会出现加载慢或图片显示不出来的情况。解决方案：修改hosts文件、使用加速工具（如dev-sidecar），或配置Git代理。

? Q3: git clone速度很慢怎么办？

推荐方案：

◆ 使用浅克隆：`git clone --depth=1 <url>`

◆ 使用Gitee导入后从Gitee克隆

◆ 配置Git代理：`git config --global http.proxy http://127.0.0.1:7890`

? Q4: 为什么2FA设置没有中国手机选项？

GitHub的短信验证 **不支持+86号码**。你必须使用验证器App（如Microsoft Authenticator或Google Authenticator）来完成2FA设置。

? Q5: 提交代码时出现冲突怎么办？

1 打开有冲突的文件，找到 `<<<<<< HEAD` 和 `>>>>>>` 标记

2 手动选择要保留的代码，删除冲突标记

3 执行 `git add .` 然后 `git commit -m "解决冲突"`

4 执行 `git push`

? Q6: 如何撤销最后一次commit?

```
# 撤销commit, 保留代码修改
git reset --soft HEAD^
```

```
# 完全撤销, 代码也回退
git reset --hard HEAD^
```

? Q7: 大文件 (超过100MB) 怎么上传?

GitHub限制单文件最大100MB。解决方案是使用 **Git LFS (Large File Storage)** :

```
git lfs install
git lfs track "*.mp4"
git add .gitattributes
git add large_file.mp4
git commit -m "add large file"
git push
```

? Q8: 忘记保存2FA恢复码怎么办?

如果你还能登录账号, 立即到 Settings → Password and authentication → Recovery codes 重新生成并保存。如果已经无法登录且没有恢复码, 需要联系GitHub支持团队, 可能需要提供身份证明。



八 Checklist 行动清单

第一天: 完成注册

- ☐ 访问 github.com/signup 注册账号
- ☐ 完成邮箱验证
- ☐ 下载验证器App并设置2FA
- ☐ **保存恢复码到安全位置**
- ☐ 完善个人资料 (头像、简介)

第一周: 基础操作

- ☐ 安装Git (git-scm.com)
- ☐ 配置用户名和邮箱
- ☐ 创建第一个仓库
- ☐ 学会 `git clone/add/commit/push/pull`

☐ 尝试安装GitHub Desktop

第二周：进阶功能

☐ 配置SSH Key（免密码操作）

☐ 学习分支操作（branch/merge）

☐ 创建第一个Issue

☐ 尝试Fork一个项目并提交PR

☐ 如遇访问慢，配置加速方案

第三周：实战应用

☐ 用GitHub Pages搭建个人网站

☐ 完成一个小项目并推送到GitHub

☐ 如果是学生，申请Student Developer Pack

☐ 尝试GitHub Actions自动化



九 延伸学习资源

官方资源

◆ GitHub官方文档（中文）：<https://docs.github.com/zh>

◆ Git官方教程：<https://git-scm.com/book/zh/v2>

◆ GitHub Skills：<https://skills.github.com>（交互式学习）

中文教程推荐

◆ 廖雪峰Git教程：<https://www.liaoxuefeng.com/wiki/896043488029600>（**入门首选**）

◆ 菜鸟教程Git：<https://www.runoob.com/git/git-tutorial.html>

◆ Learn Git Branching：https://learngitbranching.js.org/?locale=zh_CN（可视化学习）

练手项目

◆ First Contributions：<https://github.com/firstcontributions/first-contributions>（完成你的第一次开源贡献）

◆ 创建个人主页仓库：创建一个与用户名同名的仓库，README会显示在你的GitHub首页

工具推荐

◆ GitHub Desktop：<https://desktop.github.com>（图形化Git工具）

◆ VS Code：<https://code.visualstudio.com>（推荐编辑器，内置Git支持）

◆ dev-sidecar：<https://github.com/docmirror/dev-sidecar>（GitHub访问加速）

◆ SwitchHosts : <https://github.com/oldj/SwitchHosts> (自动更新hosts)



最后提醒

GitHub的核心价值在于"用起来"。不要追求一次性学会所有功能，先从 **clone → add → commit → push** 这个基本流程开始，在实际项目中边用边学才是最快的进步方式。

祝你GitHub之旅顺利! 🎉

📌 声明：本文所有信息均来自公开网络资源，仅供参考和学习使用。GitHub产品功能和定价可能随时变化，请以官网为准。

📖 参考来源：

1. GitHub官方文档
2. Git官方文档
3. 廖雪峰Git教程
4. GitHub Education官方页面
5. 各平台用户社区经验分享

参考原文信息列表：

1. <https://github.com>
2. <https://docs.github.com/zh>
3. <https://git-scm.com/book/zh/v2>
4. <https://education.github.com/pack>
5. <https://desktop.github.com>
6. <https://www.liaoxuefeng.com/wiki/896043488029600>
7. <https://www.runoob.com/git/git-tutorial.html>
8. https://learngitbranching.js.org/?locale=zh_CN
9. <https://gitee.com>
10. <https://about.gitlab.com>
11. <https://bitbucket.org>
12. <https://github.com/docmirror/dev-sidecar>
13. <https://github.com/oldj/SwitchHosts>
14. <https://github.com/firstcontributions/first-contributions>

15. <https://skills.github.com>

🔗 原文链接: <https://mp.weixin.qq.com/s/MtjEBE2b...>

B站详细教程: <https://www.bilibili.com/video/BV1ySLc6QEcb>



— END —